

Vorlesung Trainingswissenschaft

Prof. Dr. E. Eils

Grundlagen 1



Grundlagen - Begrifflichkeiten

Begrifflichkeiten

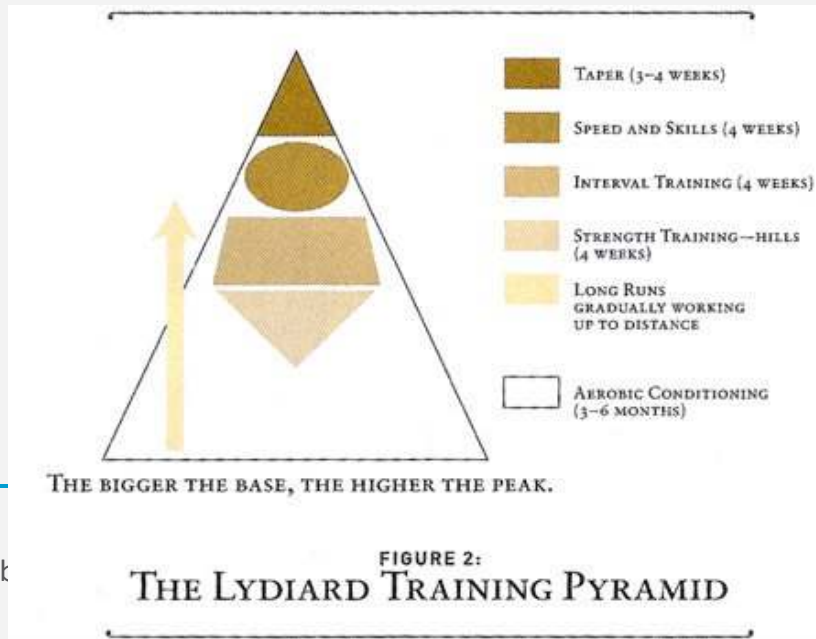
Training & Trainingswissenschaft

Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

Noch vor 40 Jahren wurde nach Rezepten erfolgreicher Trainer und Athleten trainiert (sogenannte Meisterlehren)

- Lang- und Mittelstreckenlauf:

Arthur Lydiard – Langstreckenbasis



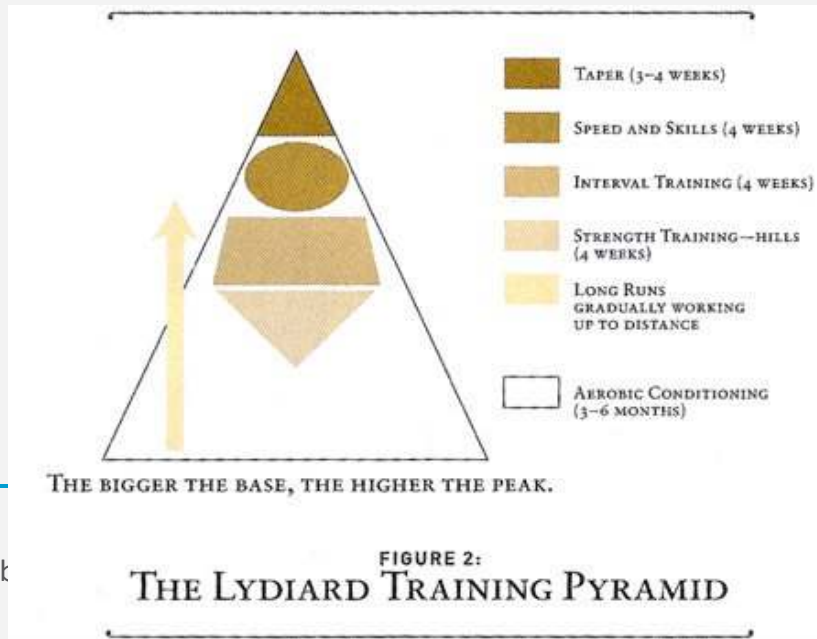
... ein neuseeländischer Leichtathletiktrainer, der insgesamt 17 Mittel- und Langstreckenläufer zu olympischen Medaillen führte. Er begründete die Methode des Ausdauertrainings, die er auch für den Freizeit- und Gesundheitssport propagierte. 1961 gründete er in Neuseeland den ersten Jogging-Klub. Von dort gelangte die Idee des Joggings zunächst in die USA und später in die ganze Welt. Lydiard behandelte auch Herzinfarkt-Patienten durch Ausdauerläufe.

Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

Noch vor 40 Jahren wurde nach Rezepten erfolgreicher Trainer und Athleten trainiert (sogenannte Meisterlehren)

- Lang- und Mittelstreckenlauf:

Arthur Lydiard – Langstreckenbasis (80-400km/Woche)



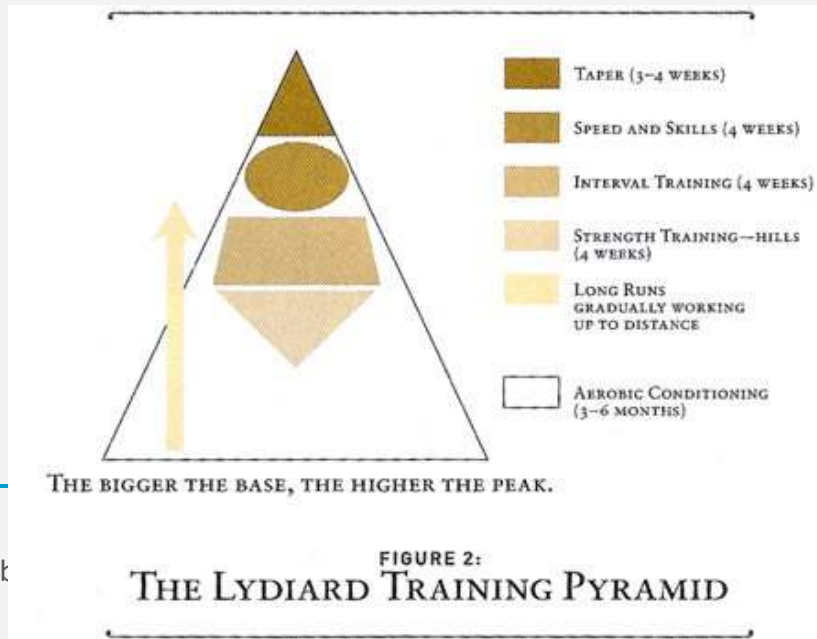
... ein neuseeländischer Leichtathletiktrainer, der insgesamt 17 Mittel- und Langstreckenläufer zu olympischen Medaillen führte. Er begründete die Methode des Ausdauertrainings, die er auch für den Freizeit- und Gesundheitssport propagierte. 1961 gründete er in Neuseeland den ersten Jogging-Klub. Von dort gelangte die Idee des Joggings zunächst in die USA und später in die ganze Welt. Lydiard behandelte auch Herzinfarkt-Patienten durch Ausdauerläufe.

Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

Noch vor 40 Jahren wurde nach Rezepten erfolgreicher Trainer und Athleten trainiert (sogenannte Meisterlehren)

- Lang- und Mittelstreckenlauf:

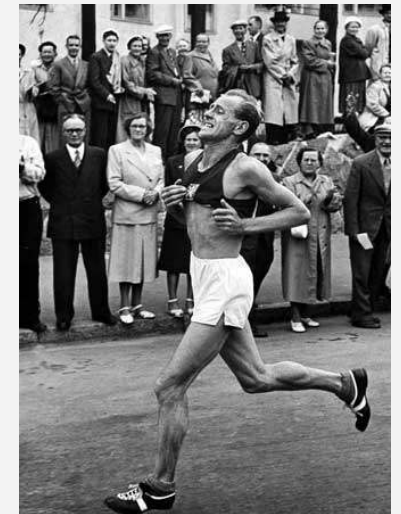
Arthur Lydiard – Langstreckenbasis (80-400km/Woche)



Emil Zátopek – Intervaltraining

Extrem hohe

Wiederholungszahlen



Emil Zatopek

Eine Trainingswoche im Frühjahr 1948

Montag

Im Wald: 25 min Einlaufen,
20 x 250 m schnell mit 150 m Trabpause, 10 min langsam,
5 x 150 m schnell, 15 min Auslaufen

Dienstag

Im Wald: 10 min Einlaufen,
5 x 150 m Sprint, 10 min langsam,
20 x 400 m zügig, 10 min langsam,
5 x 150 m Steigerung, 15 min Auslaufen

Mittwoch

Im Wald: 100 min mit ganz leichten Tempowechseln in Militärstiefeln

Donnerstag

Auf der Bahn: 20 min Einlaufen,
5 x 200 m Sprint (27 sec), 20 x 400 m (65 - 67 sec),
5 x 200 m Sprint (27 sec), 25 min Auslaufen

Freitag

Im Wald: 25 min Einlaufen,
20 x 250 m schnell mit 150 m Trabpause, 10 min langsam,
5 x 150 m schnell, 15 min Auslaufen

Samstag

Militäreinsatz: Kein Training

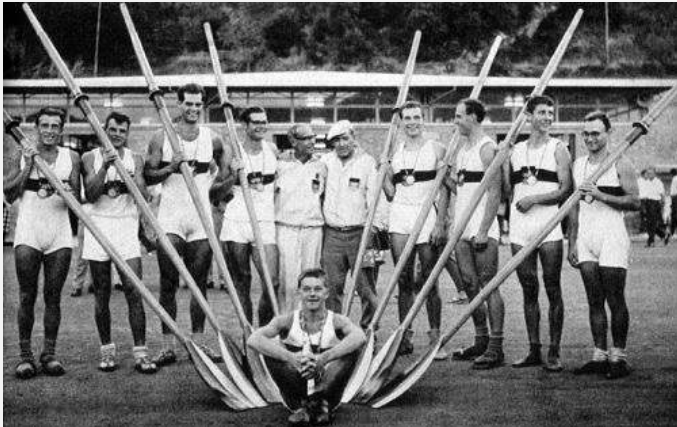
Sonntag

Im Wald: 10 min Einlaufen,
5 x 150 m Sprint, 10 min langsam,
20 x 400 m zügig, 10 min langsam,
5 x 150 m Steigerung, 15 min Auslaufen

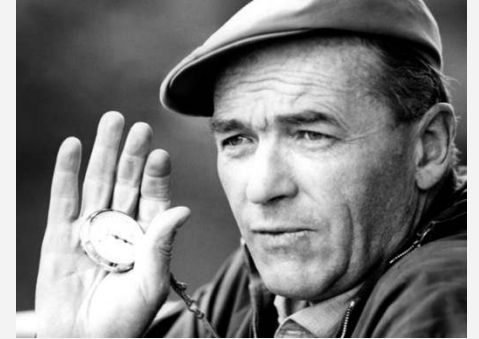
Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

Noch vor 40 Jahren wurde nach Rezepten erfolgreicher Trainer und Athleten trainiert (sogenannte Meisterlehren)

- Rudern: Karl Adam



„Die Struktur
der Leistung ist
auf allen
Gebieten gleich“

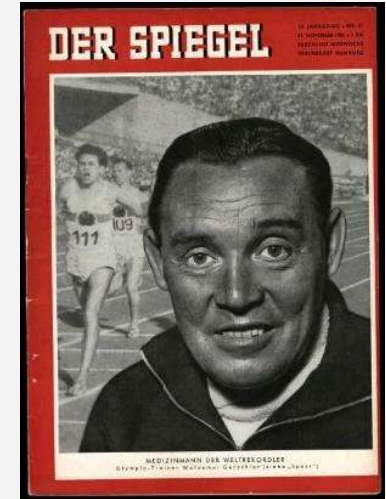


Auf Grund des singulären Wirkens von Karl Adam als Theoretiker und Praktiker des leistungsmäßigen Rudersports avancierte – das bis dahin im Rennrudern völlig unbedeutende – Ratzeburg zum internationalen „Mekka des Rudersports“: Trainer aus allen bedeutenden Ruder-Nationen „pilgerten“ zum Ratzeburger Ruderclub, um von Karl Adam aus erster Hand jene Grundsätze des „neuen Ruderns“ zu erfahren, deren praktische Anwendung zu den weltweiten Erfolgen der Ratzeburger Ruderer geführt haben.

Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

Aus Meisterlehren entwickeln sich wissenschaftliche Theorien

- Z.B. Theorie des Intervalltrainings (Woldemar Gerschler)
- Gerschler übernahm Trainingsmethode von Emil Zátopek
- Es entstand das Freiburger Intervalltraining und daraus die Theorie des Intervalltrainings
- Gesetzmäßigkeit ließ sich auf andere Sportarten übertragen (z.B. Rudern, Schwimmen)
- Meisterlehre
 - > Spezielle Trainingslehre
 - > Allgemeine Trainingslehre
 - > trainingswissenschaftliche Theorie



...war ein deutscher Leichtathletiktrainer. Als Bundestrainer betreute er 1936, 1952, 1956 und 1960 die deutschen Leichtathleten im Bereich Mittelstrecke.

Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

- Die **Wurzeln der Trainingswissenschaft** liegen im Bestreben, das leistungssportliche Training auf eine wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen.
- Zunächst Zusammenarbeit mit Sportmedizin, später auch mit anderen Wissenschaften (Physik-Biomechanik, Psychologie, Soziologie).
- Schließlich wurden auch Fragestellungen der Trainingsmethodik wissenschaftlich überprüft, um aus Meisterlehren verlässliche Theorien des Trainings zu entwickeln.

Hohmann/Lames/Letzelter 2010

Trainieren – Ursprünge der Trainingswissenschaft

Gegenwärtiger Stand: geprägt von 2 Entwicklungen:

- Einschränkung auf das Anwendungsfeld Leistungssport wurde fallen gelassen -> offenerer Trainingsbegriff (Fitnesssport, Gesundheitssport, Alterssport, Schulsport).
- Moderne Trainingswissenschaft ist auf der Suche nach einer wissenschaftstheoretisch angemessenen Umsetzung ihres Auftrages, praktisches Handeln im Sport wissenschaftlich zu unterstützen:

„Auf welche Art muss geforscht werden, wenn sowohl Leistungssportler optimal betreut, als auch wissenschaftliches Wissen ausdifferenziert und die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftsdisziplinen betrieben werden soll?“

Hohmann/Lames/Letzelter 2010

Was ist sportliches Training?

Training ist ein Handlungsfeld, in dem durch zielgerichtete, systematisch aufgebaute und organisierte Tätigkeit eine Vervollkommnung bzw. Steigerung der körperlich-motorischen Leistungsfähigkeit und ihrer personalen Voraussetzungen angestrebt wird

Sportliches Training ist ein komplexer Handlungsprozess, der auf die planmässige Entwicklung bestimmter sportlicher Leistungszustände und deren Präsentation (...) im Wettkampf ausgerichtet ist

Training ist die systematische Wiederholung gezielter überschwelliger Muskelanspannungen mit morphologischen und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung

Was ist sportliches Training?

Training ist ein Handlungsfeld, in dem durch zielgerichtete, systematisch aufgebaute und organisierte Tätigkeit eine Vervollkommnung bzw. Steigerung der körperlich-motorischen Leistungsfähigkeit und ihrer personalen Voraussetzungen angestrebt wird
(Schnabel et al., 1994, S. 16)

Sportliches Training ist ein komplexer Handlungsprozess, der auf die planmässige Entwicklung bestimmter sportlicher Leistungszustände und deren Präsentation (...) im Wettkampf ausgerichtet ist (Hollmann & Hettinger, 1990, S. 14)

Training ist die systematische Wiederholung gezielter überschwelliger Muskelspannungen mit morphologischen und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung (Martin et al., 1991, S. 16)

Offener Trainingsbegriff

- «Training ist offen für alle, vom Anfänger über den Fortgeschrittenen bis zum Spitzensportler, vom Schüler über den Jugendlichen, den Aktiven bis zum Alterssportler, für den, der seine Leistung steigern, seine Fitness erhalten und der sie wiederherstellen will“

(Hohmann, Lames & Letzelter, 2010)

Arbeitsdefinition Training

- Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und Trainingsmethoden) zur nachhaltigen Erreichung von Zielen (Trainingsziele) im und durch Sport.

(Hohmann, Lames & Letzelter, 2010)

Arbeitsdefinition Training

Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und Trainingsmethoden) zur nachhaltigen Erreichung von Zielen (Trainingsziele) im und durch Sport.

(Hohmann, Lames & Letzelter, 2010)

- Planmäßig:
 - Ziele festlegen und darlegen mit welchen Maßnahmen diese Ziele erreicht werden sollen.
- Systematisch:
 - Umfassende und ganzheitliche Betrachtung des Trainings (Analyse des Anwendungsfeldes)
- Im und durch Sport:
 - im Sport: sportinterne Trainingsziele
 - Durch Sport: persönlichkeitsbildende Maßnahmen des Sports oder glückliches Altern...

Was ist Trainingswissenschaft?

- In Deutschland: Trainingswissenschaft als alleinige sportwissenschaftliche Disziplin anerkannt.
- Im angloamerikanischen Raum: Exercise Physiology
- Die Trainingswissenschaft ist diejenige sportwissenschaftliche Disziplin, die sich aus einer ganzheitlichen und angewandten Perspektive mit der wissenschaftlichen Fundierung von Training und Wettkampf auf den Anwendungsfeldern des Sports befasst.

Hohmann/Lames/Letzelter 2010

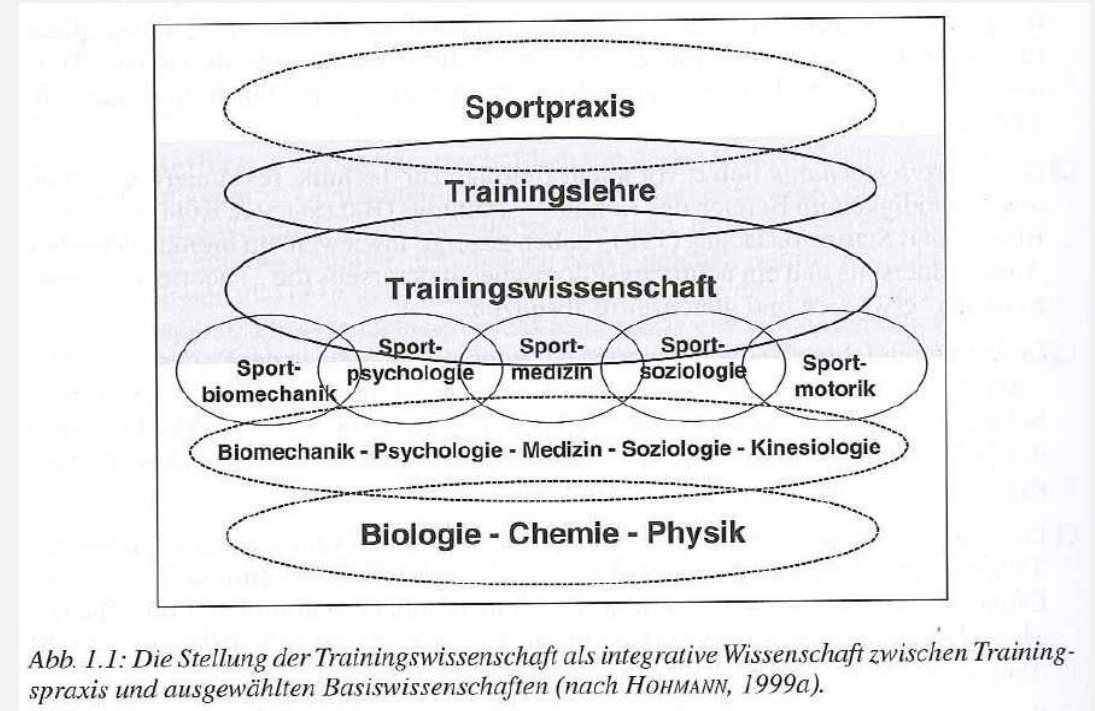
Merkmale der Trainingswissenschaft

Trainingswissenschaft versteht sich als

1. **Integrative,**
2. **empirische (methodisch-systematisch) und**
3. **angewandte Wissenschaft**

Integrative Wissenschaft

- Trainingswissenschaft hat keine Basis-Wissenschaft
- Integrationswissenschaft
- Ganzheitliche und angewandte Perspektive
- Anspruchsvoll, herausfordernd, bisher kaum gelöst



Hohmann/Lames/Letzelter 2010

Empirische Wissenschaft

Empirisch:

- Prüfen von Theorien an der Wirklichkeit mit Hilfe aussagekräftiger Verfahren (Stichwort: Testgütekriterien)
- Aufstellung von Forschungshypothesen
- Vorteil: „Härtere“ Erkenntnisse
- Nachteile:
 - geringere Handlungsorientierung (Praxisrelevanz)
 - Vorläufigkeit der Befunde

Angewandte Wissenschaft-Wissenstypen im Training

- Trainingswissenschaft:
wissenschaftlich abgesichertes Wissen
- Trainingslehre:
verallgemeinertes handlungsrelevantes Wissen
- Trainingspraxis:
handlungsrelevantes Wissen

Stellung zur Trainingslehre und Sportpraxis



Trainingswissenschaft

- Theoretische Begründung und empirische Überprüfung der Regeln zur Veränderung einzelner Einflussgrößen und zum Zusammenhang der verschiedenen Einflussgrößen
 - Wie reagiert der Organismus auf Trainings- und Wettkampfbelastungen?
 - Wie kommt es über diese Reaktionen zu leistungsrelevanten Anpassungen?

Trainingslehre

Regeln zur Veränderung einzelner Einflussgrößen und zum Zusammenhang der verschiedenen Einflussgrößen

Was ist eine Regel?

Technologische Regel = Trainingsmethode

Tabelle 1: Reizkonfiguration der Trainingsmethoden zur Erhöhung der Muskelmasse (Hypertrophietraining)

Methoden der submaximalen Kontraktion bis zur Erschöpfung	
Reizintensität (Last in % des 1er Maximums)	60 bis 85%
Wiederholung pro Serie	6 bis 20
Serien pro Trainingseinheit (pro Muskelgruppe)	5 bis 6
Serienpause	2 bis 3 min
Kontraktionsgeschwindigkeit	langsam bis zügig

Begrifflichkeiten

Leistung

Zum Leistungsbegriff - verschiedene Sichtweisen

Kunst, Handwerk etc.

- Resultat liegt in gegenständlicher Form vor



Leistungen werden durch den Wert,
den die jeweilige Gruppe diesem
Ergebnis und seinem Zustandekommen
beimisst, kategorisiert.



Zum Leistungsbegriff - verschiedene Sichtweisen

Naturwissenschaften

- z.B. Biomechanik, Sportmedizin
- Arbeit pro Zeiteinheit
- Physikalische Leistungsdimension wird mit biologischen Kennwerten in Beziehung gesetzt
- Physikalisch-biologischer Leistungsbegriff zeigt wesentliche Seite der sportlichen Leistung - wird dem Wesen menschlicher Leistung nur teilweise gerecht!

Sozialwissenschaften

- Abhängigkeit von sozial determinierten Werten
- Der Leistungsbegriff ist mit der menschlichen Tätigkeit verbunden
- Dem Leistungsvollzug wird besonderes Interesse entgegengebracht

Zum Leistungsbegriff - verschiedene Sichtweisen

Sportwissenschaften



Zum Leistungsbegriff - verschiedene Sichtweisen

- (in einem sehr weiten Sinne) bessere Leistung: größere Höhen und Weiten in Sprung- und Wurfdisziplinen, höhere Punktzahlen bei technischen Sportarten (Schwierigkeitsgrade PLUS Ausdruck)
- Leistungsfähigkeit ist aber mehr: Leistungsmotivation, Umgang mit Drucksituationen etc. -> psychologische Merkmale (auch hier Testverfahren!)

Zum Leistungsbegriff - verschiedene Sichtweisen

- Wenn Inhalt „Sportlicher Leistungen“ nur auf Resultat fokussiert, fehlt das „LEISTEN“, also das Bewältigen der vorliegenden Anforderungen
=> Einheit von Vollzug und Ergebnis
- Leistung: Referenz zu anderen oder zur eigenen Person
- Achtung: Dissoziation von Leistung und Erfolg

Arbeitsdefinition sportliche Leistung

Einheit von Vollzug und Ergebnis einer sportlichen Handlungs- bzw. einer komplexen Handlungsfolge, gemessen bzw. bewertet an bestimmten sozial determinierten Normen

(Schnabel, Harre & Krug, 2014³, S. 36)

Beispiele aus den Anwendungsfeldern

- Leistungen im Sportunterricht
- Leistungen im Freizeitsport
- Leistungen im Rehabilitationssport
- Leistungsvergleiche in sportlichen Wettkämpfen etc.

Hier werden Tätigkeiten mit und ohne Wettkampfsituation ausgeübt, die Leistungscharakter tragen

Begrifflichkeiten

Motorisches Lernen

Motorisches Lernen - Anwendung

Beispiel:

- Als Sportlehrer*in will man den Korbleger im Basketball vermitteln
- Woran macht man fest, dass die Schüler das lernen, was man ihnen beigebracht hat?
- Woran orientiert man sich, um den Lernzustand zu erfassen?
- Wie kann man sicher sein, dass die Ergebnisse das Resultat eines Lernprozesses und nicht durch Wachstums-, Reifeprozesse oder den Zufall (Glück) bedingt sind?

Unterscheidung zwischen Leisten und Lernen (Produkt und Prozess)

Leistung (Produkt)

- beobachtbares Verhalten
- vorläufig
- nicht zwingend Folge des Übens
- kann beeinflusst werden durch „Leistungsvariablen“

Beispiel: 3-Ball-Jonglage

Lernen (Prozess)

- nicht direkt beobachtbar
- relativ dauerhaft
- Folge des Übens
- nicht beeinflussbar durch „Leistungsvariablen“

Magill, R. (2004) Motor Learning and Control

Typisch beobachtbare Leistungsveränderungen beim motorischen Lernen

- Verbesserung (Leistung verbessert sich mit der Zeit)
- Stabilität (Leistung wird stabiler)
- Persistenz (Leistung wird anhaltend gezeigt)
- Anpassbarkeit (Leistung an wechselnde Umweltbedingungen
anpassbar, Aufmerksamkeitsreduktion)

Magill, R. (2004) Motor Learning and Control

=> Zugrundeliegender Lernprozess kann durch Leistungsveränderungen „beobachtet“ werden

ABER Leistungsveränderungen lassen nicht immer auf Lernprozess schließen!

=> Retention-Test notwendig, um überdauernden Effekt zu zeigen!

Der zugrunde liegende Lernprozess?

Tab. 1.1 Lernstadien.

Lernstadium	Merkmal	Geforderte Aufmerksamkeit
Kognitiv (verbal)	Bewegungen sind langsam, unbeständig und ineffizient. Erhebliche kognitive Aktivität erforderlich.	Bewegung wird weitgehend bewusst kontrolliert.
Assoziativ	Bewegungen sind flüssiger, sicherer und effizienter. Weniger kognitive Aktivität erforderlich.	Einige Bewegungsanteile werden bewusst kontrolliert, andere sind bereits automatisiert.
Autonom (motorisch)	Bewegungen sind genau, beständig und effizient. Wenig oder keine kognitive Aktivität erforderlich.	Bewegungsablauf ist weitgehend automatisiert.

Wulf, G. (2009) nach Fitts 1967

Leistungskurve

Lernprozess wird häufig über Leistungskurve dargestellt

- Task: Verfolgen einer Bewegung auf dem Bildschirm mit einer Maus
- Leistungsveränderungen erkennbar, welche?

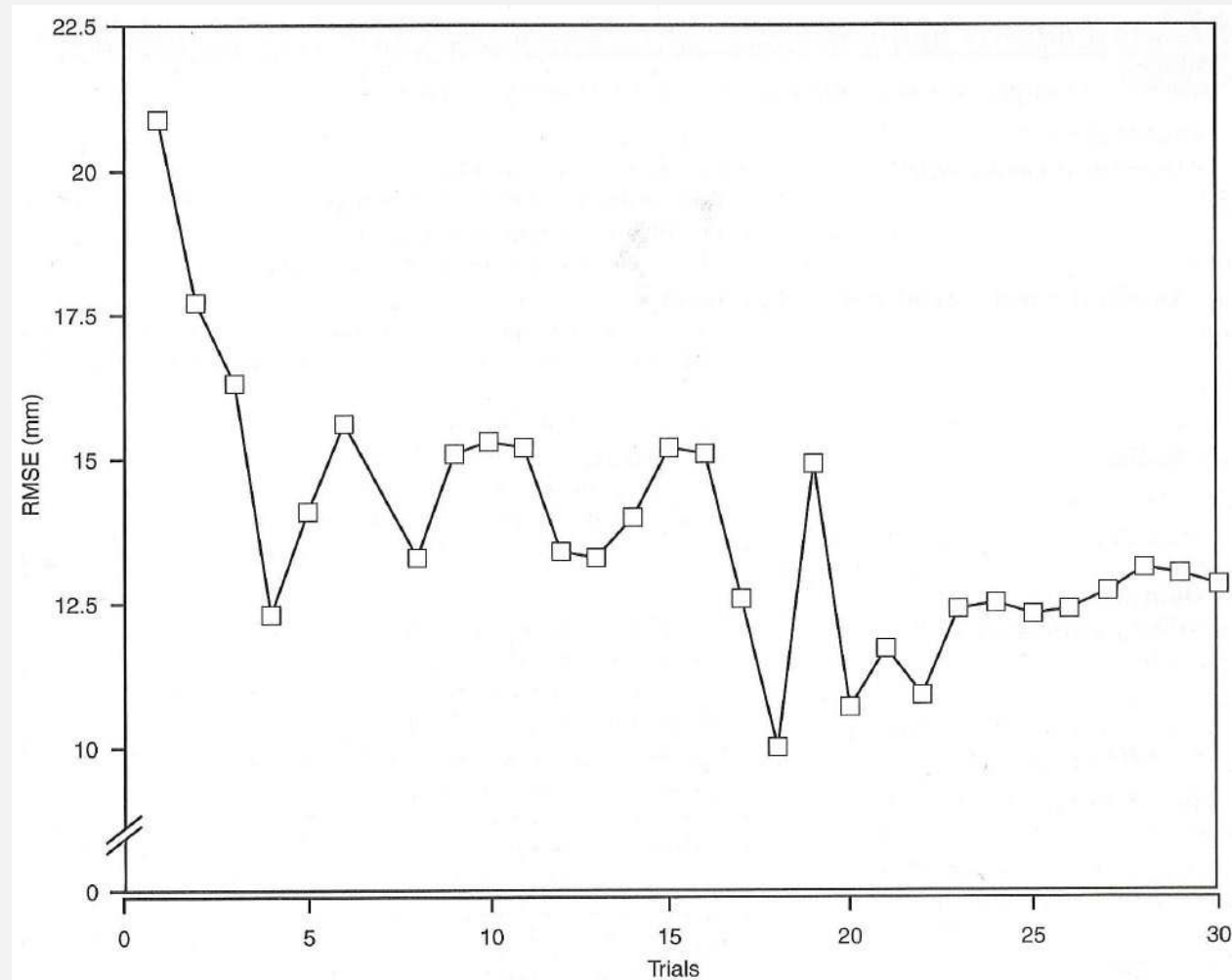
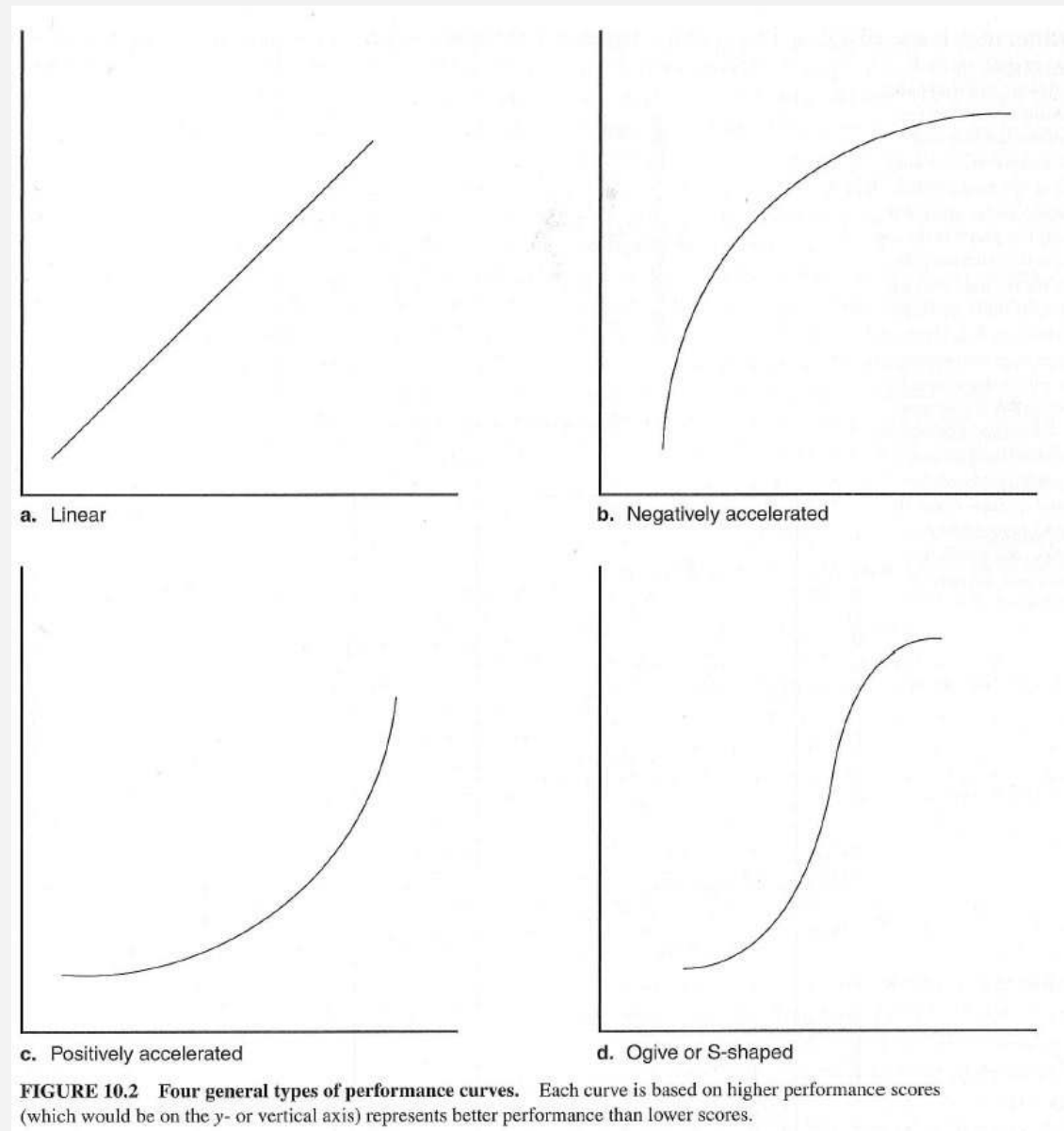


FIGURE 10.1 Performance curve for one person learning a pursuit tracking task. The performance measure is the root-mean-squared error (RMSE) for each trial. Notice that because the performance measure is error, lower values represent better performance than higher values.

Typen von Lernkurven

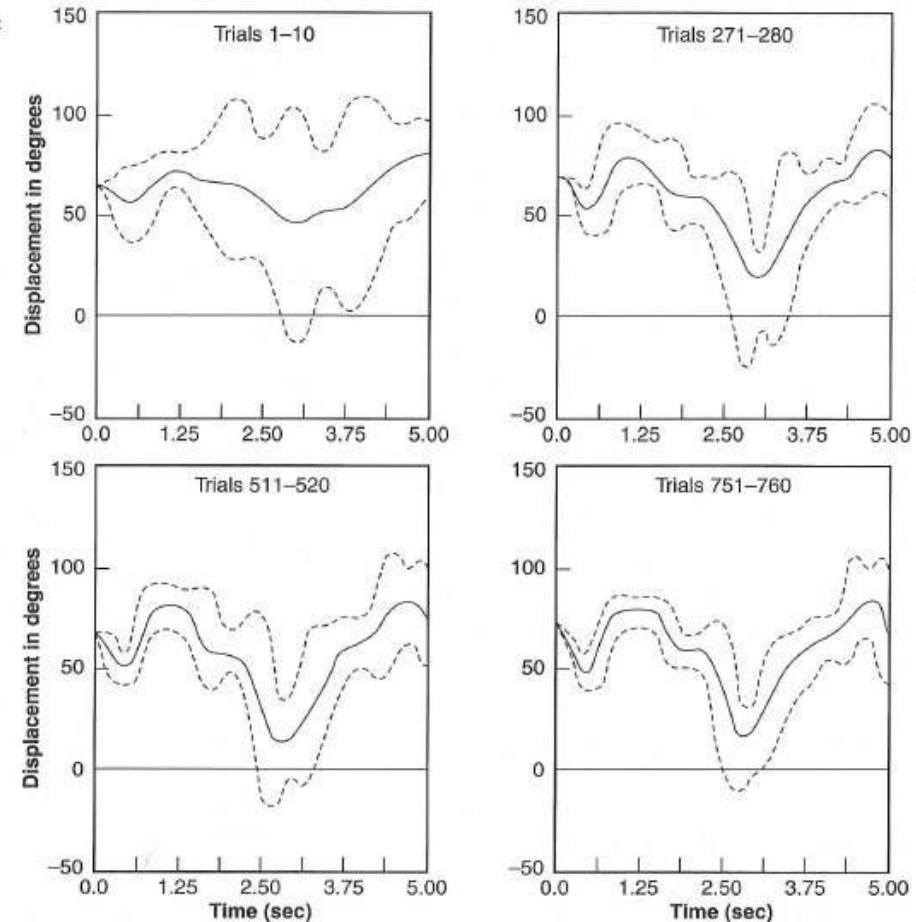
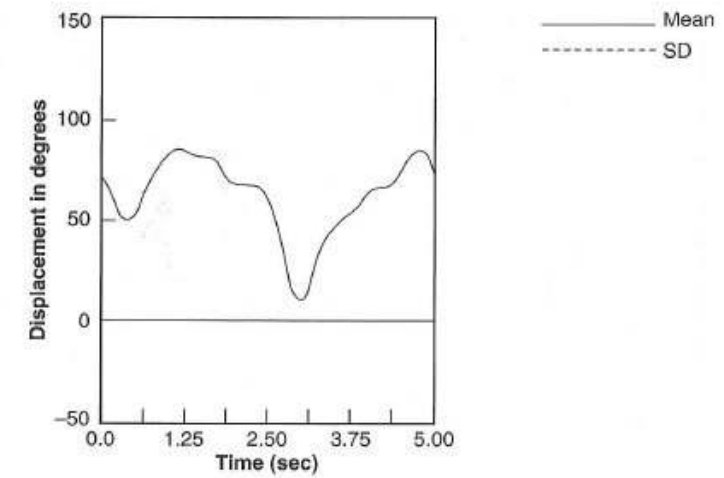
- Bessere Leistung wenn y-Wert höher
- Kurven idealisiert



Variabilität der Leistung

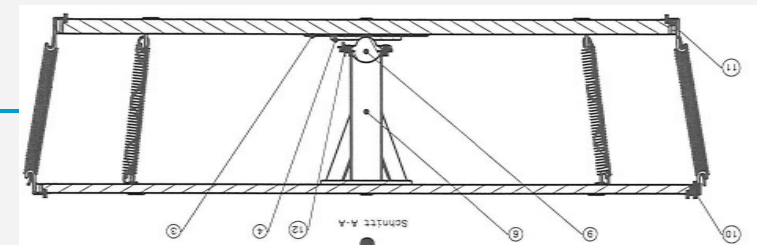
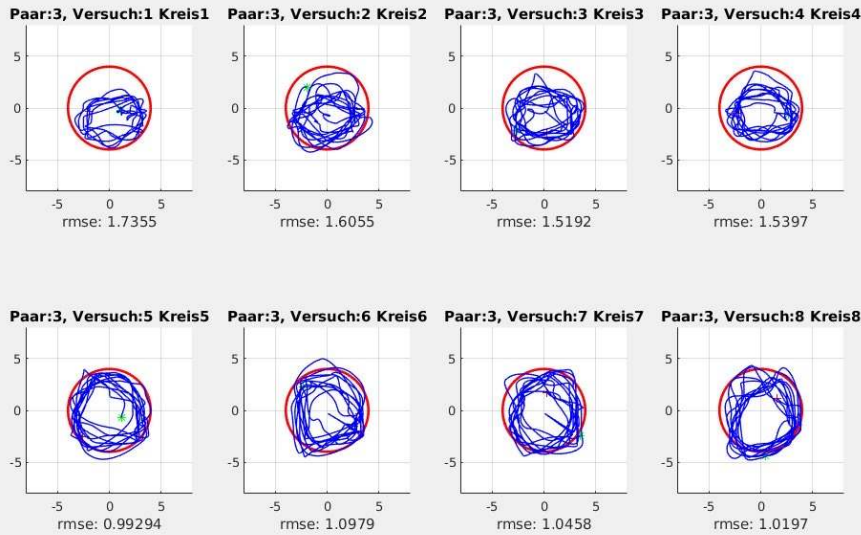
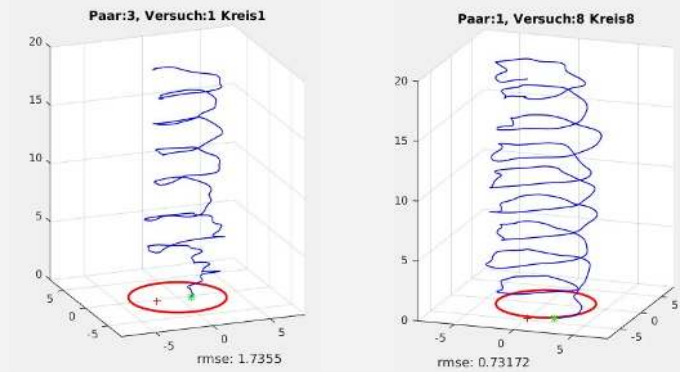
- Leistungskurve nähert sich Vorgabe an und zeigt geringere Variabilität

FIGURE 10.3 Results of an experiment by Marteniuk and Romanow showing changes in performance accuracy (displacement) on a tracking task at different practice trial blocks for one participant. The graph at the top shows the criterion pathway for the tracking task. [From Marteniuk, R. G., & Romanow, S. K. E. (1983). Human movement organization and learning as revealed by variability of movement, use of kinematic information, and fourier analysis. In R. A. Magill (Ed.), *Memory and control of action*. Copyright © 1983 Elsevier/North-Holland, Amsterdam, The Netherlands. Reprinted by permission.]



Veränderung der Leistung

- Gemeinsam Kreise „zeichnen“
auf dem Joint-Action Board.

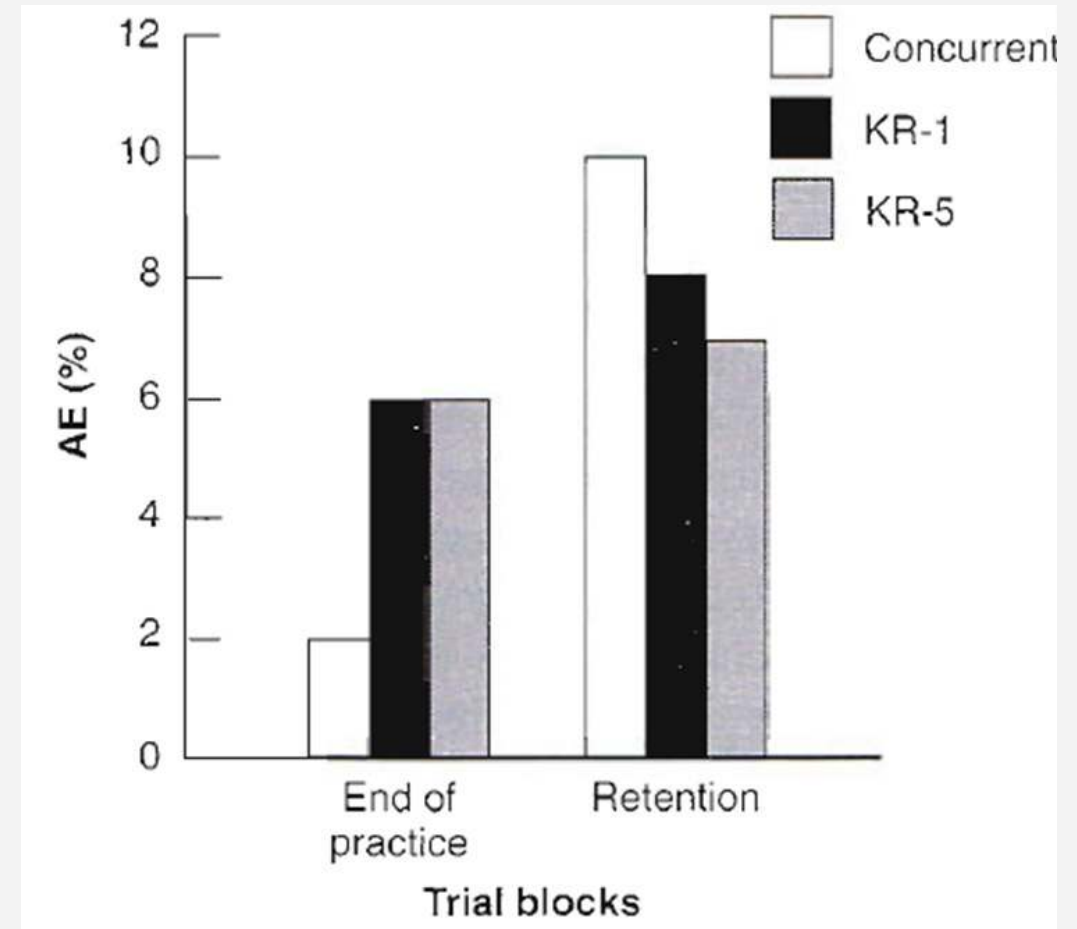


Vorsicht!

- Hohe Praxisleistungen können irreführend in Bezug auf das Lernen sein!

=> Retention Test notwendig!

FIGURE 11.5 Results of the experiment by Winstein et al. (1996) showing that performance during practice can misrepresent learning. The graph shows that during practice the group who received augmented feedback concurrently performed better than the other two groups. But on the retention test, this concurrent feedback group's error increased to a level that was worse than that of the other two groups. [Data from Winstein, C. J., et al. (1996). Learning a partial-weight-bearing skill: Effectiveness of two forms of feedback. *Physical Therapy*, 76, 985–993.]



Beispielfdefinitionen motorischen Lernens

„Motorisches Lernen ist als Prozess der **zeitlich überdauernden**, erfahrungsabhängigen Veränderung der koordinativen Funktionskapazitäten („motorischen Kompetenzen“) zu sehen“

Müller (2006)

Lernen bezeichnet „eine Veränderung im Verhalten oder im Verhaltenspotenzial eines Organismus in einer bestimmten Situation, die auf **wiederholte Erfahrungen** des Organismus in dieser Situation zurückgeht...“

Bower & Hilgard (1983)

Motorisches Lernen bezeichnet einen „Vorgang, der aufgrund der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen zu relativ stabilen Änderungen im **Verhaltenspotenzial** führt“

Singer & Munzert (2004).

Weitere wichtige Aspekte zum motorischen Lernen

- Der sportmotorische Lernprozess ist umweltbedingt und nicht auf **Reifung** (genetische Anlage) oder **Wachstum** (Vergrößerung von Körperbaumerkmale) zurückzuführen!
- Ohne Gedächtnis für Bewegungen könnten wir nicht von vorausgegangenen Erfahrungen profitieren! Kurz- und Langzeitgedächtnis spielen beim motorischen Lernen eine Rolle.
- Der Aufmerksamkeitsfokus scheint eine Rolle beim motorischen Lernen zu haben.
- Veränderungen der Neurone des Nervensystems bilden die neurophysiologische Grundlage aller Gedächtnisprozesse
-> darauf werden wir im Verlauf der Vorlesung noch eingehen!

Im Dschungel der Lerntheorien

Kybernetisches Lernen

Lernen als Informationsverarbeitung

Klassisches Konditionieren

Spiralförmiges Lernen

Gestalttheorie

Operantes Konditionieren

3-Phasen-Modell

Natürliches Lernen

Literatur zur Nachbereitung

- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. S. 11-27.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen. S. 19-25; S.34-41.
- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2003). Grundlagen der Trainingswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 17-21.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit